
Corrigé — Exercice 8

A. $\lim_{\pm\infty} f = +\infty$. En $+\infty$: $f(x) - (x + \frac{1}{2}) = \frac{3/4}{\sqrt{x^2 + x + 1} + x + \frac{1}{2}} \rightarrow 0$, asymptote $y = x + \frac{1}{2}$;
par symétrie, en $-\infty$ asymptote $y = -x - \frac{1}{2}$.

B. $\lim_{+\infty} g = +\infty$ et $g(x) - 2x = \sqrt{x^2 - 1} - x = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x} \rightarrow 0^-$: asymptote $y = 2x$, et $\mathcal{C}_g$ est en dessous de D .

6) $\frac{g(x)}{x} = \frac{g(x) - 2x}{x} + 2 \rightarrow 0 + 2 = 2$ (question 4) : on retrouve la direction de la droite D : $y = 2x$.